

Veckouppgifter

Vecka 6

Tabell

Här är en tabell för att hjälpa er med kodning av svenska alfabetet.

Tabell 1: Kodning av svenska alfabetet (exkl. w)													
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
o	p	q	r	s	t	u	v	x	y	z	å	ä	ö
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

1. Kryptera meddelandet "hallå" med ett blankettchiffer om nyckeln är

$(10, 12, 3, 27, 25, 8, 16, 18, 3, 5, 11, 17, 24, 22, 10, 6, 21)$

2. Vi fortsätter på fråga 1. Efter du skickat iväg det första meddelandet vill du kryptera "goddag". Gör det.
3. Bob och Alice använder ett blankettchiffer för att kommunicera. Symbolerna motsvaras av bokstäver i svenska alfabetet. Nyckeln är

$(23, 1, 12, 26, 27, 23, 21, 26, 24)$

Bob tar emot meddelandet

$(4, 15, 19, 26, 12).$

Vad var meddelandet Alice skickade?

4. Alice och Bob använder ett 4-bitars blockkrypto i counter mode. Alice vill kryptera $m = 01101001$. Alice genererar initialvektorn $c_0 = 0101$ och räknar sedan ut att $E_k(0101) = 0111$ och $E_k(0110) = 1100$. Vad blir det krypterade meddelandet?

5. Om man använder 64-bitars blockkrypto i counter mode kan man kryptera ungefär 2^{32} block innan en kollision förmodligen inträffar. Hur många GB motsvarar det att man krypterat då?
6. $(143, 7)$ är en offentlig RSA-nyckel. Kryptera talet $T = 5$ med den nyckeln.
7. Här ska vi faktorisera 988027. Du kan göra antagandet att Johan har valt p, q att vara ungefär lika stora. Se hur det kan göra det snabbare att faktorisera. Miniräknare är okej på denna uppgiften, men att använda ett inbyggt faktoreringskommando är givetvis pedagogiskt meningslöst.
8. Anta Johan genererat $(60479, 5)$ och $(54953, 5)$ som två offentliga RSA-nycklar. Du vet att Johan brukar vara lat, så du gissar att han återanvänt ett av primtalsfaktorerna i första nyckeln. Använd denna gissning för att faktorisera.
9. Johan ska skapa en RSA-nyckel och väljer primtalen 71 och 83. Hans offentliga nyckel är $(83 \cdot 71, 101) = (5893, 101)$. Hitta talet d som är del av hans hemliga nyckel, och dekryptera kryptotexten $x = 5$.
10. Generera en offentlig och hemlig RSA-nyckel. Välj själv vilka primtal du vill använda.
11. Bobs offentliga RSA-nyckel är $(14857, 7)$. Alice har kastat en vanlig tärning och ska överföra resultatet till Bob. Alice och Bob använder RSA utan något slumpmoment. Alice skickar kryptotexten 1527. Vilket var resultatet av tärningskastet?